

Examen Seconde Session

« Optimisation Numérique et Sciences des Données »

Durée 2 heures • Feuille manuscrite au format A4 autorisée • Calculatrice non autorisée

1 Optimisation

1.1 Formulation d'un problème d'optimisation

On souhaite déterminer un parallélépipède rectangle de volume unité ($V = 1$) avec une surface S minimale.

1. Formuler ce problème comme un problème d'optimisation en précisant les variables du problème, le critère et les contraintes.
2. Transformer l'expression du critère pour faire apparaître une fonction de deux variables. Que devient le nouveau problème d'optimisation ?
3. Représenter le critère dans le plan d'une seule variable, en fixant une valeur pour l'autre variable. Donner sur le graphe les valeurs du critère pour quelques valeurs de la variable libre.

1.2 Méthode de Newton

Soit un problème d'optimisation à deux variables x et y dont le critère (convexe) est donné par l'expression suivante :

$$f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{9}{2}y^2 - x - 18y + 20.$$

1. Expliquer pourquoi la convexité est une propriété importante en optimisation.
2. Donner l'expression du gradient $\mathbf{J}(x, y)$ du critère et calculer le.
3. Donner l'expression de la matrice Hessienne $\mathbf{H}(x, y)$ du critère et calculer la.
4. Que vaut le minimiseur ? Que vaut le minimum du critère ?
5. En considérant que l'algorithme de Newton est initialisé à des valeurs quelconques x_0 et y_0 , dérouler cet algorithme pour déterminer les valeurs suivantes notées x_1 et y_1 en expliquant vos calculs.
6. Que constatez-vous ? Commenter.

2 Classification

2.1 Séparateur linéaire

On considère un jeu de données constitué de 8 échantillons dans $\mathbb{R}^2$, labellisés positivement et négativement :

- classe +1 : $(1, 2)$, $(3/2, 3)$, $(3, 2)$, $(3, 4)$

- classe -1 : $(1, 0)$, $(2, 1)$, $(3, 0)$, $(2, -1)$

1. Représenter les observations sur la Figure 1a en utilisant 2 couleurs (ou 2 formes) différentes pour distinguer les classes.
2. Représenter l'hyperplan optimal au sens des SVM. Donner son équation et calculer sa marge.
3. Quels sont les vecteurs de support ?

2.2 Astuce du noyau

On considère un nouveau jeu de données, constitué de 4 échantillons étiquetés positivement : $(2, 2)$, $(2, -2)$, $(-2, -2)$, $(-2, 2)$ et 4 échantillons étiquetés négativement : $(1, 1)$, $(1, -1)$, $(-1, -1)$, $(-1, 1)$.

1. Représenter ces observations sur la Figure 1b avec deux couleurs différentes. Les classes sont-elles linéairement séparables ?
2. Expliquer en quelques lignes le principe de l'astuce du noyau.
3. On considère la fonction de redescription suivante :

$$\varphi(\mathbf{x}) = \begin{cases} (4 - x_2 + |x_1 - x_2| + 1, 4 - x_1 + |x_1 - x_2| + 1) & \text{si } x_1^2 + x_2^2 > 4 \\ (x_1, x_2) & \text{sinon} \end{cases}$$

Calculer les coordonnées des échantillons dans l'espace de redescription et les représenter en Figure 1c en utilisant les mêmes couleurs qu'en 1.

4. Tracer sur la même figure l'hyperplan optimal au sens des SVM, donner son équation et calculer sa marge.
5. Quelle est la classe attribuée à un échantillon de coordonnée $(6, 6)$ dans l'espace d'origine ?
6. Donner un exemple d'une autre fonction de redescription $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ qui aurait pu être utilisée pour classer ces données.

3 Décompositions matricielles

Soit $\mathbf{X}$ une matrice réelle de dimensions $m \times n$ avec $m > n$. On définit une matrice $\mathbf{C} = \mathbf{X}\mathbf{X}^\top$.

1. Les valeurs propres λ_i de la matrice $\mathbf{C}$ correspondent-elles aux :
 - (a) valeurs singulières σ_i de $\mathbf{X}$?
 - (b) valeurs singulières de $\mathbf{C}$?
 - (c) carrés des valeurs singulières σ_i de $\mathbf{X}$?
2. Les vecteurs propres de la matrice $\mathbf{C}$ correspondent-ils aux :
 - (a) vecteurs propres de $\mathbf{X}$?
 - (b) vecteurs singuliers droits de $\mathbf{X}$?
 - (c) vecteurs singuliers gauches de $\mathbf{X}$?

Considérons la matrice $\mathbf{X}$ suivante :

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

3. Calculer le produit $\mathbf{C} = \mathbf{X}\mathbf{X}^\top$.

-
4. Quels vecteurs parmi les suivants sont des vecteurs propres de la matrice $\mathbf{C}$? (Rappel : les vecteurs et valeurs propres $(\lambda, \mathbf{x})$ sont des solutions de $\mathbf{C}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$)

(a) $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ (e) $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ (f) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$

5. Quelles sont les valeurs propres associées? Combien y a-t-il de valeurs propres strictement positives?
6. Quel est le rang de la matrice $\mathbf{C}$?
7. Trouver les valeurs singulières $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ de $\mathbf{X}$.
8. Calculer l'approximation $\mathbf{X}_1 = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^\top$, en utilisant les propriétés suivantes :
- les vecteurs singuliers gauches doivent être normalisés ($\|\mathbf{u}_k\|_2 = 1$);
 - les vecteurs singuliers droits peuvent être obtenus par $\mathbf{v}_k = \frac{1}{\sigma_k} \mathbf{X}^\top \mathbf{u}_k$ à partir des vecteurs singuliers gauches $\mathbf{u}_k$ (normalisés) et des valeurs singulières σ_k .
9. Calculer l'erreur d'approximation $\|\mathbf{X} - \mathbf{X}_1\|_F$, où $\|\mathbf{Y}\|_F$ est la norme de Frobenius :

$$\|\mathbf{Y}\|_F^2 = \sum_{i,j} (Y(i,j))^2.$$

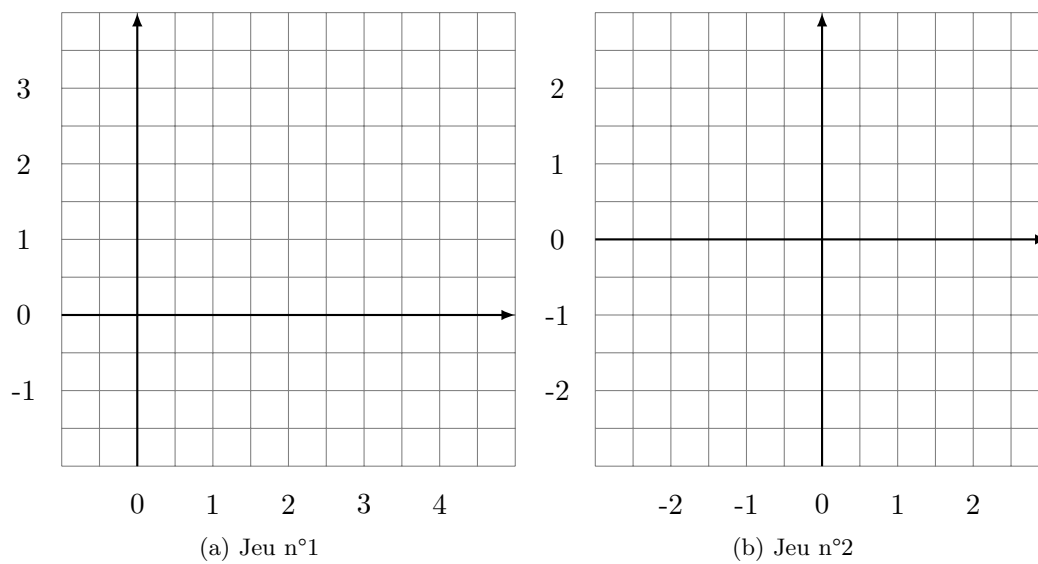


FIGURE 1 – Classification